

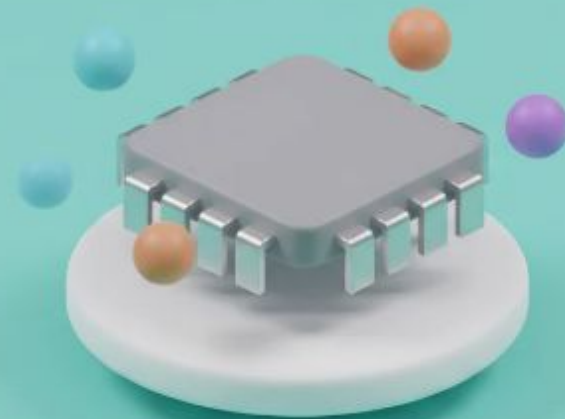
# LÓGICA DE CONTROL

La **lógica de control** permite que un programa tome decisiones según se cumplan o no determinadas condiciones.

Gracias a ella, un sistema puede ejecutar diferentes acciones dependiendo de la información que recibe.

*"Un programa no solo almacena datos; también toma decisiones."*

```
let llueve = true;  
if(llueve){  
  console.log("Llevar paraguas");  
}
```



# ESTRUCTURA IF / ELSE

Permite ejecutar un bloque de instrucciones cuando una condición es **verdadera** y otro bloque cuando es **falsa**.

## Sintaxis:

```
if(condición){  
    // Código si es TRUE  
}else{  
    // Código si es FALSE  
}
```



## Ejemplo de aplicación:

```
let nota = 8;  
  
if(nota ≥ 7){  
    console.log("Aprobado");  
}else{  
    console.log("Reprobado");  
}
```

 **Explicación** Si la nota es mayor o igual a 7, el sistema muestra "Aprobado". En caso contrario, muestra "Reprobado".

# OPERADOR && (AND)

Indica que **ambas** condiciones deben cumplirse simultáneamente para ejecutar una acción.

```
let edad = 20;
let tieneCedula = true;

if(edad ≥ 18 && tieneCedula){
  console.log("Puede votar");
}
```

💡 **Consejo:** El operador AND es exigente: todas las condiciones deben ser verdaderas.

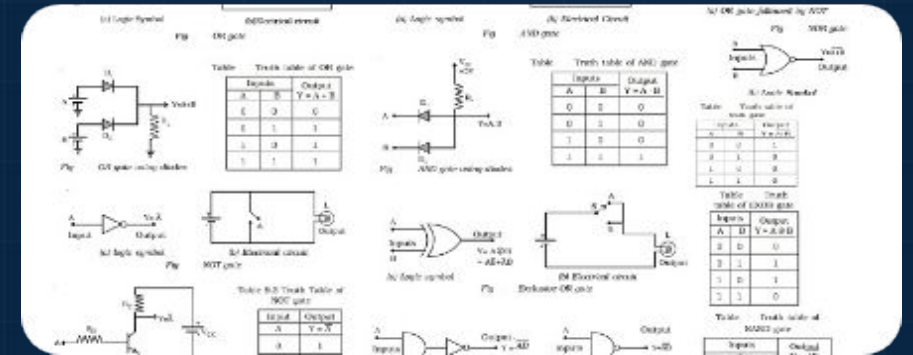


Tabla de Verdad:

| Edad ≥ 18 | Tiene Cédula | Resultado   |
|-----------|--------------|-------------|
| Sí        | Sí           | ✓ Verdadero |
| Sí        | No           | ✗ Falso     |
| No        | Sí           | ✗ Falso     |
| No        | No           | ✗ Falso     |

# OPERADOR || (OR)

Permite ejecutar una acción cuando **al menos una** condición es verdadera.

```
let esSabado = false;
let esDomingo = true;

if(esSabado || esDomingo){
  console.log("Fin de semana");
}
```

⚡ **Consejo:** Con OR basta que una sola condición sea verdadera para dar luz verde.

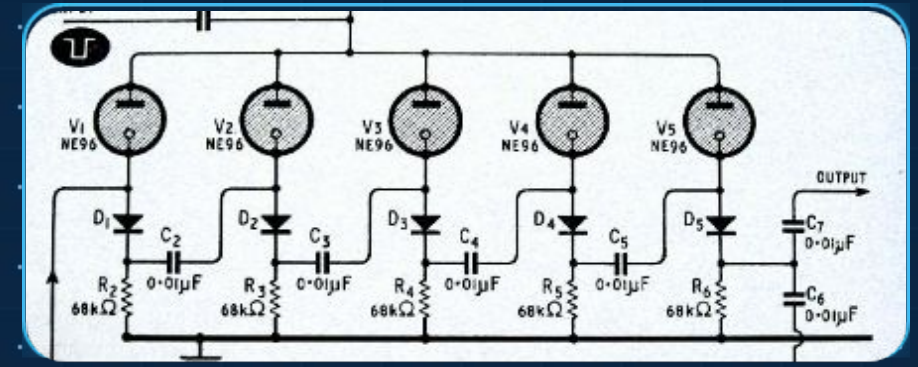


Tabla de Verdad:

| Condición 1 | Condición 2 | Resultado   |
|-------------|-------------|-------------|
| Sí          | Sí          | ✓ Verdadero |
| Sí          | No          | ✓ Verdadero |
| No          | Sí          | ✓ Verdadero |
| No          | No          | ✗ Falso     |

# ERRORES COMUNES

Incluso los mejores programadores cometen estos errores de lógica. ¡Aprende a identificarlos!



## Asignación vs Comparación

Incorrecto: `if(user = "admin")`

Correcto: `if(user === "admin")`

## Olvidar las Llaves

Incorrecto: `if(edad >= 18) log("Mayor");`

Correcto: `if(edad >= 18){ log("Mayor"); }`



## Punto y Coma

Olvidar el punto y coma al finalizar una instrucción dentro de los bloques de control.

"Los errores de lógica pueden hacer que un programa funcione de manera incorrecta aunque no presente errores de sintaxis. **Analizar las condiciones** es fundamental para programas confiables."